

Чек-лист

Показательные неравенства

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь

7 июля 2026 г.



1. Главная идея показательных неравенств

Показательное неравенство содержит переменную в показателе степени:

$$a^{f(x)} \geq a^{g(x)}, \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

Ключевая цель — привести левую и правую части к одинаковому основанию или сделать замену.

Ситуация	Что делать
Слева и справа по одной степени	Привести к одному основанию и сравнить показатели.
Есть суммы, разности, дроби со степенями	Ищем повторяющийся элемент и делаем замену.
После замены появилась дробь	Решаем рациональное неравенство методом интервалов.
После обратной замены нужно сравнить с числом	При необходимости используем логарифмы.

2. Сравнение степеней с одинаковым основанием

Пусть $a > 0$, $a \neq 1$. Тогда:

$$a^{f(x)} \geq a^{g(x)}.$$

- Если $a > 1$, то функция a^x возрастает, знак неравенства сохраняется:

$$a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \iff f(x) \geq g(x).$$

- Если $0 < a < 1$, то функция a^x убывает, знак неравенства меняется:

$$a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \iff f(x) \leq g(x).$$

Нельзя просто “откинуть основание” без проверки, больше оно единицы или меньше единицы.

Мини-пример

$$\left(\frac{\pi}{3}\right)^{|x^2-x|-3} \geq 1.$$

Так как

$$1 = \left(\frac{\pi}{3}\right)^0, \quad \frac{\pi}{3} > 1,$$

то знак сохраняется:

$$|x^2 - x| - 3 \geq 0.$$

3. Правила для модуля

Перед раскрытием модуля его нужно изолировать:

$$|f(x)| \text{ слева, } g(x) \text{ справа.}$$

Случай 1. Модуль больше

$$|f(x)| \geq g(x)$$

при $g(x) \geq 0$ удобно раскрывать как совокупность:

$$\begin{cases} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x). \end{cases}$$

Если $g(x) < 0$, то неравенство $|f(x)| \geq g(x)$ выполняется при всех допустимых x , потому что $|f(x)| \geq 0$.

Случай 2. Модуль меньше

$$|f(x)| \leq g(x)$$

эквивалентен системе:

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x), \\ f(x) \geq -g(x). \end{cases}$$

Здесь обязательно нужно, чтобы правая часть была неотрицательной. Если $g(x) < 0$, решений нет.

4. Система и совокупность

Запись	Смысл
Система $\begin{cases} A \\ B \end{cases}$	Должны выполняться оба условия одновременно. В ответ идёт пересечение решений.
Совокупность $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$	Достаточно выполнения хотя бы одного условия. В ответ идёт объединение решений.

Практический ориентир:

- $|f(x)| \geq c$ обычно даёт совокупность;
- $|f(x)| \leq c$ обычно даёт систему;
- отрезок вида $a \leq t \leq b$ при обратной замене записывается как система.

5. Метод интервалов для квадратных неравенств

Квадратное неравенство обычно приводят к виду:

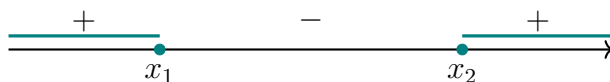
$$ax^2 + bx + c \geq 0 \quad \text{или} \quad ax^2 + bx + c \leq 0.$$

Алгоритм:

1. Заменить неравенство уравнением:

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

2. Найти корни.
3. Отметить корни на числовой прямой.
4. Закрасить точки, если неравенство нестрогое: $\leq, \geq$.
5. Расставить знаки на промежутках.
6. Выбрать промежутки с нужным знаком.



Для параболы с положительным старшим коэффициентом знак $+$ обычно по краям.

6. Приведение к общему основанию

Используем свойства степеней:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Типовые преобразования

$$0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}, \quad 8 = 2^3, \quad 9 = 3^2, \quad 49 = 7^2.$$

$$0,5^x \cdot 2^{x^2} = (2^{-1})^x \cdot 2^{x^2} = 2^{-x} \cdot 2^{x^2} = 2^{x^2-x}.$$

Полезное правило: лучше приводить к основанию, которое больше 1. Тогда при сравнении показателей знак неравенства не придётся менять.

7. Замена в показательных неравенствах

Замена нужна, когда:

- одинаковое основание встречается несколько раз;
- степени отличаются на константу;
- есть выражения вида 3^x , 9^x , 27^x ;
- есть сумма, разность или дробь, из-за которых нельзя просто сравнить показатели.

Главное ограничение

Если

$$t = a^{f(x)}, \quad a > 0, \quad a \neq 1,$$

то всегда

$$t > 0.$$

Это ограничение обязательно учитывается при решении неравенства относительно t .

Пример замены

$$9^x = (3^2)^x = (3^x)^2.$$

Если обозначить

$$t = 3^x, \quad t > 0,$$

то

$$9^x = t^2.$$

8. Обратная замена и логарифмы

После решения неравенства относительно t нужно вернуться к x .

Если

$$t = 3^x$$

и получилось, например,

$$\frac{1}{2} \leq t < 1,$$

то нужно записать:

$$\frac{1}{2} \leq 3^x < 1.$$

Для приведения чисел к основанию 3 используется основное логарифмическое тождество:

$$b = a^{\log_a b}, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.$$

Например:

$$\frac{1}{2} = 3^{\log_3 \frac{1}{2}}, \quad \sqrt{2} = 3^{\log_3 \sqrt{2}}, \quad 1 = 3^0.$$

Так как $3 > 1$, знак сохраняется:

$$3^x \geq 3^{\log_3 \frac{1}{2}} \iff x \geq \log_3 \frac{1}{2}.$$

9. Рациональное неравенство после замены

Иногда после замены получается дробное неравенство:

$$\frac{7}{t^2 - 2} - \frac{2}{t - 1} \geq 0.$$

Алгоритм:

1. Привести к общему знаменателю.
2. Найти нули числителя.
3. Найти нули знаменателя.
4. Нули знаменателя обязательно выколоть.
5. Учесть ограничение замены, например $t > 0$.

6. Решить методом интервалов.

7. Перейти обратно от t к x .

Нельзя сокращать множители в неравенстве без контроля знака и ОДЗ. Безопаснее решать через общий знаменатель и метод интервалов.

10. Разбор ключевого примера

Решим неравенство:

$$\left(\frac{\pi}{3}\right)^{|x^2-x|-3} \geq 1.$$

Шаг 1. Приводим правую часть к тому же основанию.

$$1 = \left(\frac{\pi}{3}\right)^0.$$

Шаг 2. Проверяем основание.

$$\frac{\pi}{3} \approx 1,047 > 1.$$

Знак неравенства сохраняется:

$$|x^2 - x| - 3 \geq 0.$$

Шаг 3. Изолируем модуль.

$$|x^2 - x| \geq 3.$$

Шаг 4. Раскрываем модуль через совокупность.

$$\begin{cases} x^2 - x \geq 3, \\ x^2 - x \leq -3. \end{cases}$$

Шаг 5. Решаем первое неравенство.

$$x^2 - x - 3 \geq 0.$$

Корни:

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

Так как ветви параболы направлены вверх:

$$x \in \left(-\infty, \frac{1 - \sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{1 + \sqrt{13}}{2}, +\infty\right).$$

Шаг 6. Решаем второе неравенство.

$$x^2 - x + 3 \leq 0.$$

Дискриминант:

$$D = 1 - 12 = -11 < 0.$$

Парабола всегда положительна, поэтому решений нет:

$$\emptyset.$$

Ответ:

$$x \in \left(-\infty, \frac{1 - \sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{1 + \sqrt{13}}{2}, +\infty\right).$$

11. Типичные ошибки

1. Не проверить основание степени и не поменять знак при $0 < a < 1$.
2. Записать $1 = a^1$ вместо правильного $1 = a^0$.
3. Раскрыть $|f(x)| \geq c$ как систему вместо совокупности.
4. Раскрыть $|f(x)| \leq c$ как совокупность вместо системы.
5. Забыть, что при замене $t = a^{f(x)}$ всегда $t > 0$.
6. Отметить на оси t отрицательные значения, хотя $t > 0$.
7. Не выколоть корни знаменателя в рациональном неравенстве.
8. Сократить выражение в неравенстве и потерять ОДЗ.
9. Перепутать объединение и пересечение промежутков.
10. После решения относительно t забыть сделать обратную замену.

12. Краткий алгоритм решения

1. Определите тип неравенства:
 - можно привести к одному основанию;
 - нужна замена;
 - после замены будет рациональное неравенство.

2. Если основания одинаковые, проверьте:

$$a > 1 \quad \text{или} \quad 0 < a < 1.$$

3. Если есть модуль, сначала изолируйте его.

4. Если делаете замену, обязательно запишите ограничение $t > 0$.

5. Решите полученное алгебраическое неравенство.

6. Переведите ответ обратно к переменной x .

7. Проверьте ОДЗ, выколотые точки и смысл ответа.

Тренировочный блок

Решите неравенства. Упражнения расположены по нарастающей сложности.

Средний уровень

1.

$$\left(\frac{\pi}{3}\right)^{|x^2+2x|-4} \geq 1.$$

2.

$$2^{x^2-3x} \leq 8.$$

3.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-5x+4} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

Выше среднего

4.

$$0,5^{2x} \cdot 4^{x-1} > 8^{x-2}.$$

5.

$$9^x - 4 \cdot 3^x + 3 \leq 0.$$

6.

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 > 0.$$

7.

$$\frac{6}{3^x - 1} \geq 2.$$

8.

$$\frac{5}{9^x - 4} - \frac{1}{3^x - 2} \leq 0.$$

9.

$$7^{x^2+2x-3} - 8 \cdot 7^{x^2+2x-4} \geq 0.$$

Сложный уровень

10.

$$98 - 7^{x^2+5x-48} \geq 49^{x^2+5x-49}.$$